

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro Coahuila — ISIC

Fundamentos de Ingeniería de Software

**C6-A01 · Investigación de herramienta de trabajo, metodología y dificultad técnica**

Proyecto: “Agua limpia para todos”

LOZANO ANDRADE, Cristian Emmanuel — Coordinación y Análisis

RUBIO GALVÁN, Alexis — Desarrollo y Calidad y documentación

Docente: Ruth Aivi Chávez Rodríguez

San Pedro, Coahuila — 23 de septiembre de 2026

## Contexto o introducción

En el proyecto Agua limpia para todos partimos de una situación de desabasto de agua potable que afecta a ciertos sectores de San Pedro, Coahuila. El problema identificado es la mala administración del abasto para algunos sectores y la dificultad para que las quejas sean atendidas o solucionadas a tiempo. La propuesta inicial consiste en una plataforma digital donde las personas afectadas puedan registrar reportes y donde la información pueda organizarse por sectores para apoyar la elaboración de una queja colectiva.

Para esta actividad investigamos dos herramientas de trabajo, Trello y Notion; comparamos tres formas de organizar el desarrollo, Cascada, Scrum y Scrumban; y analizamos una dificultad técnica relacionada con la confiabilidad de los reportes ciudadanos. El propósito fue obtener una base para tomar una decisión posterior, sin considerar todavía ninguna de las opciones como definitiva.

## Desarrollo

### 1. Comparación de herramientas de trabajo

Investigamos Trello y Notion porque ambas permiten organizar actividades y colaborar en línea, pero tienen enfoques diferentes. Trello está orientado principalmente a tableros, listas y tarjetas; Notion funciona como un espacio de trabajo más amplio que integra páginas, bases de datos y tareas. En sus planes actuales, ambas cuentan con una opción gratuita, aunque con límites distintos (Trello, 2026; Notion, 2026).

| Criterio              | Trello                                                                            | Notion                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Registrar actividades | Sí. Las actividades pueden registrarse como tarjetas dentro de listas y tableros. | Sí. Se pueden registrar tareas mediante bases de datos, páginas y propiedades. |
| Asignar responsables  | Sí. Las tarjetas permiten asignar personas responsables.                          | Sí. Las bases de datos pueden incluir una propiedad de persona responsable.    |
| Establecer fechas     | Sí. Incluye fechas de vencimiento.                                                | Sí. Las tareas pueden manejar fechas mediante propiedades y vistas.            |
| Cambiar estado        | Sí. El movimiento de tarjetas entre listas permite representar estados como       | Sí. Una propiedad de estado permite representar el avance.                     |

|                   |                                                                                                           |                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Por hacer, En curso y Terminado.                                                                          |                                                                                                                               |
| Revisar progreso  | El tablero y el registro de actividad permiten observar el avance de las tareas.                          | Las bases de datos pueden mostrarse en diferentes vistas y reunir tareas con documentación.                                   |
| <b>Criterio</b>   | <b>Trello</b>                                                                                             | <b>Notion</b>                                                                                                                 |
| Ventajas          | Interfaz visual y sencilla; facilita ver qué está pendiente, en proceso o terminado.                      | Integra tareas, documentos, bases de datos y otra información del proyecto en un mismo espacio.                               |
| Limitaciones      | Está más enfocado en gestión visual de tareas que en documentación extensa.                               | El plan gratuito tiene límites para espacios con varios miembros y para archivos; algunas funciones requieren planes de pago. |
| Costo consultado  | Plan Free: 0 USD; hasta 10 colaboradores por espacio de trabajo. Hay planes de pago adicionales.          | Plan Gratuito: 0 USD por miembro/mes. Plus: 10 USD por miembro/mes; el precio puede variar por modalidad.                     |
| Facilidad de uso  | Consideramos que es de aprendizaje rápido por su estructura de tablero y tarjetas.                        | Es flexible, pero requiere aprender a configurar páginas, bases de datos y vistas.                                            |
| Acceso del equipo | Dispone de acceso web y aplicaciones móviles; el plan gratuito consultado permite hasta 10 colaboradores. | Dispone de acceso web y aplicaciones; la colaboración gratuita tiene límites cuando se agregan varios miembros.               |

Al comparar las dos herramientas observamos que Trello se centra más directamente en el seguimiento visual de actividades, responsables, fechas y estados. Notion ofrece una mayor integración entre tareas y documentación. Por ahora ambas son viables para el equipo; la elección definitiva debe comprobarse realizando una prueba con las actividades reales del proyecto.

## 2. Comparación de formas de organizar el trabajo

Investigamos tres alternativas: el modelo en Cascada, Scrum y Scrumban. El

modelo en Cascada organiza el desarrollo de forma secuencial, mientras que Scrum trabaja de manera iterativa mediante sprints y Scrumban combina elementos de Scrum y Kanban. Las descripciones se basan en fuentes de desarrollo de software y en la guía oficial de Scrum (IBM, 2026; Schwaber y Sutherland, 2020; Atlassian, 2026).

| <b>Enfoque</b> | <b>Cómo organiza el trabajo</b>                                                                                                                                                     | <b>Ventajas</b>                                                                    | <b>Limitaciones</b>                                                                                                            | <b>Aplicación al proyecto</b>                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cascada        | Divide el desarrollo en fases consecutivas, por ejemplo: requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento. Una fase se completa antes de avanzar a la siguiente.             | Orden, documentación y una secuencia clara de actividades.                         | Es menos flexible ante cambios y los problemas descubiertos en etapas posteriores pueden requerir regresar a fases anteriores. | Podría servir si los requisitos estuvieran bien definidos desde el inicio, pero actualmente todavía tenemos preguntas por investigar.     |
| <b>Enfoque</b> | <b>Cómo organiza el trabajo</b>                                                                                                                                                     | <b>Ventajas</b>                                                                    | <b>Limitaciones</b>                                                                                                            | <b>Aplicación al proyecto</b>                                                                                                             |
| Scrum          | Organiza el trabajo en ciclos llamados sprints, con una planificación del trabajo, revisión de resultados y retrospectiva para mejorar.                                             | Permite entregar avances pequeños, recibir retroalimentación y adaptar el trabajo. | Requiere organización, seguimiento frecuente y comprensión de sus roles y eventos.                                             | Puede utilizarse para construir la plataforma por partes, por ejemplo: registro de usuarios, registro de reportes y consulta de reportes. |
| Scrumban       | Combina la estructura de Scrum con un tablero y límites de trabajo en curso propios de Kanban. Puede conservar ciclos de planificación y, al mismo tiempo, manejar un flujo visual. | Flexibilidad, visibilidad del trabajo y posibilidad de adaptar el flujo a cambios. | Al ser híbrido, el equipo debe definir reglas claras para no mezclar prácticas sin una organización estable.                   | Puede ser útil si el proyecto requiere cambios frecuentes y queremos mantener un tablero visual para controlar las tareas.                |

En nuestra comparación encontramos que las tres alternativas pueden organizar un proyecto de software, pero lo hacen de manera diferente. Cascada ofrece una secuencia más rígida; Scrum plantea ciclos definidos y revisión continua; Scrumban combina ciclos y flujo visual. Debido a que nuestro proyecto todavía se encuentra definiendo requisitos y aspectos técnicos, necesitamos probar cómo se adapta el equipo antes de decidir de manera definitiva.

### **3. Dificultad técnica e investigación**

Pregunta técnica: ¿Cómo se puede diseñar un sistema para registrar y verificar los reportes ciudadanos sobre desabasto de agua, evitando registros falsos o duplicados?

Consideramos esta pregunta importante porque la utilidad de la plataforma depende de que la información registrada sea suficientemente confiable para identificar zonas afectadas. Investigamos como punto de partida la validación de datos de entrada. OWASP señala que la validación debe considerar tanto la sintaxis como el significado de los datos dentro del contexto del sistema, y recomienda realizar la validación antes de procesar la información (OWASP, 2026).

A partir de esa investigación identificamos varias medidas que podríamos estudiar para nuestro prototipo: solicitar campos mínimos como sector o colonia, fecha y hora, tipo de incidencia y descripción; generar un identificador único para cada reporte; revisar coincidencias de ubicación, fecha y tipo de incidencia para detectar posibles duplicados; y establecer mecanismos de verificación de usuarios o revisión administrativa cuando sea necesario. Estas medidas son propuestas de

diseño para investigar y probar, no funciones que ya estén implementadas.

También encontramos que todavía debemos verificar aspectos importantes: qué datos serían suficientes para comprobar un reporte sin solicitar información innecesaria, cómo distinguir dos reportes reales de un mismo evento, qué nivel de verificación sería práctico para los ciudadanos y cómo proteger los datos personales. Para responderlo necesitamos hacer pruebas con un prototipo y definir los requisitos de privacidad y operación de la plataforma.

#### **4. Recomendación provisional**

Como resultado de la investigación, consideramos provisionalmente a Trello como una herramienta que se ajusta de manera directa a las actividades que necesitamos registrar: responsables, fechas, estados y seguimiento. Notion permanece como alternativa si durante las pruebas descubrimos que necesitamos concentrar en el mismo lugar una mayor cantidad de documentación, bases de datos y tareas. Esta conclusión es provisional porque todavía no hemos realizado una prueba formal con el flujo completo del proyecto.

Para la organización del desarrollo, consideramos conveniente probar primero un enfoque ágil, especialmente Scrum o una variante híbrida como Scrumban, porque la plataforma todavía puede cambiar conforme aclaremos los requisitos. Esto no significa que la elección sea definitiva: antes de decidir debemos comprobar qué tan bien funciona el enfoque con nuestro tamaño de equipo, tiempo disponible y forma de trabajo.

Antes de tomar la decisión final proponemos realizar tres pruebas: (1) crear en Trello y Notion las mismas actividades y comparar cuál facilita más su seguimiento; (2) organizar un pequeño ciclo de desarrollo de la plataforma para comprobar si Scrum o Scrumban se adapta mejor al equipo; y (3) construir un prototipo sencillo del registro de reportes para probar datos incompletos, reportes repetidos y posibles registros falsos.

#### **Conclusión**

La investigación nos permitió pasar de una propuesta general a varias decisiones que todavía deben validarse. Trello y Notion cumplen con las funciones básicas para organizar el trabajo, pero presentan diferencias en su enfoque y en las limitaciones de sus planes gratuitos. Cascada, Scrum y Scrumban también ofrecen formas distintas de distribuir y controlar las actividades. En la parte técnica identificamos que la validación y verificación de los reportes será un aspecto importante de la plataforma, especialmente para evitar duplicados y datos poco

confiables.

Por ahora, nuestra propuesta es probar Trello y un enfoque ágil antes de tomar una decisión definitiva. La siguiente etapa deberá aportar evidencia mediante pruebas concretas, de modo que la elección de la herramienta y de la forma de trabajo se base en las necesidades reales del proyecto Agua limpia para todos.

## Referencias

Atlassian. (2026). Scrumban: domina dos metodologías ágiles.

<https://wac-cdn.atlassian.com/es/agile/project-management/scrumban>

Atlassian. (2026). ¿Qué es kanban en la gestión de proyectos?.

<https://www.atlassian.com/es/agile/kanban>

IBM. (2026). ¿Qué es el desarrollo de software?.

<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/software-development>

Notion. (2026). Planes y precios de Notion. <https://www.notion.com/es/pricing>

OWASP. (2026). Input Validation Cheat Sheet.

[https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Input\\_Validation\\_Cheat\\_Sheet.html](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Input_Validation_Cheat_Sheet.html)

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

Trello. (2026). Planes y precios de Trello. <https://trello.com/es/pricing>

Nota: los precios y límites de los planes corresponden a la información consultada en las páginas oficiales durante la elaboración de esta investigación y pueden cambiar posteriormente.